Crear una animación interactiva

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir una animación lineal de una interactiva
- Planificar un proyecto con idea, guion y guion gráfico
- Usar eventos de teclado, ratón y fondo para que el usuario participe
- Coordinar varios objetos con mensajes
- Crear escenas y elecciones que cambien la historia
- Mejorar el proyecto con sonido y efectos, probarlo y compartirlo

Para pensar

¿Qué diferencia hay entre ver un dibujo animado en la tele y jugar con una animación interactiva?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

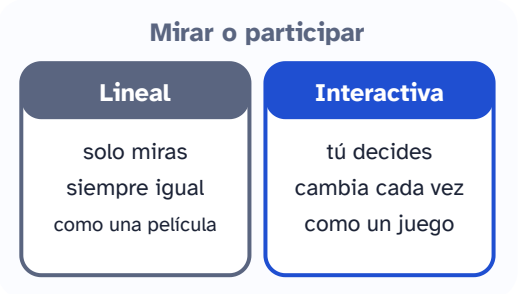
Explicación

1.1 ¿Qué es una animación interactiva?

Una **animación** es una sucesión de imágenes que crea ilusión de movimiento. Una **animación lineal** es como una película: siempre ocurre lo mismo, del principio al final, y el espectador solo mira.

Una animación interactiva responde a lo que hace el usuario: hacer clic en un personaje, pulsar una tecla, escribir una respuesta o elegir un camino. Cada vez que se juega puede ser distinta, porque depende de las decisiones de quien la usa.

Entre los proyectos interactivos más habituales en Scratch están las **historias con elecciones**, los **cuentos animados** en los que se toca a los personajes para que hablen, las **presentaciones** con botones, los **quiz** y los **juegos**. Todos usan las mismas herramientas: eventos, mensajes, condiciones y cambios de fondo. Crear uno es como ser a la vez guionista, dibujante, músico y programador.



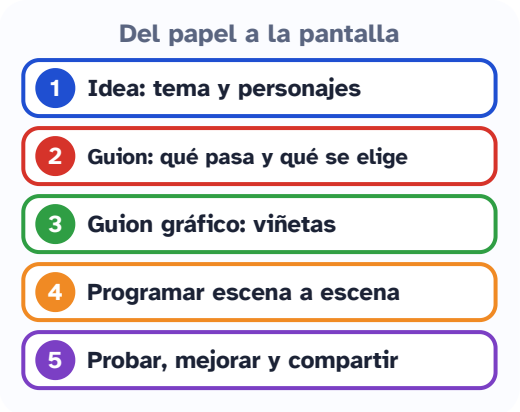
1.2 Planificar: idea y guion

Antes de abrir Scratch, hay que **planificar**. Un proyecto sin plan suele acabar en un lío de bloques que nadie entiende. Los pasos son:

1. **Idea**: ¿de qué trata?, ¿quiénes son los personajes?, ¿dónde ocurre?, ¿para quién es?
2. **Guion**: escribir qué pasa en cada momento, qué dice cada personaje y qué puede decidir el usuario.
3. **Guion gráfico**: dibujar las escenas en viñetas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Una historia interactiva necesita, como cualquier historia, un **planteamiento** (presentación de personajes y lugar), un **nudo** (un problema o una decisión) y un **desenlace** (uno o varios finales). Lo mejor es empezar con algo pequeño, con dos o tres escenas, y ampliarlo cuando funcione.



1.3 El guion gráfico

El guion gráfico (en inglés, «storyboard») es una serie de **viñetas** dibujadas, como un cómic, que muestran cada escena de la historia. Lo usan el cine, la publicidad y los estudios de videojuegos antes de empezar a producir.

En cada viñeta se dibuja el **fondo**, los **personajes** y su posición, y debajo se anota qué ocurre: qué dicen, qué sonido suena y qué puede hacer el usuario. Si hay una elección, se dibujan **flechas** hacia las viñetas de cada camino.

No hace falta dibujar bien: basta con figuras sencillas. Lo importante es que al mirarlo se entienda la historia completa y todas sus ramas. Con el guion gráfico se ve rápidamente cuántos fondos y objetos harán falta, qué mensajes habrá que enviar y qué partes pueden ser difíciles de programar. ¡Es mucho más fácil corregir un dibujo que un programa!



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.4 Eventos para interactuar

Los **eventos** (bloques amarillos con forma de sombrero) son los que hacen que un programa reaccione a lo que hace el usuario:

- **«al hacer clic en ⚑»**: empieza el proyecto.
- **«al presionar tecla …»**: reacciona a una tecla concreta o a cualquiera.
- **«al hacer clic en este objeto»**: reacciona cuando se hace clic sobre el personaje. Ideal para botones o personajes que hablan al tocarlos.
- **«cuando el fondo cambie a …»**: se ejecuta al empezar una escena.
- **«cuando el volumen > …»** o «cronómetro > …»: reaccionan al sonido del micrófono o al tiempo.
- **«al recibir …»**: reacciona a un mensaje.

Un mismo objeto puede tener **varios programas**, cada uno con su evento, y todos pueden estar activos a la vez. Así, un personaje puede caminar por siempre y, además, hablar cuando se le hace clic.



1.5 Objetos que responden al clic

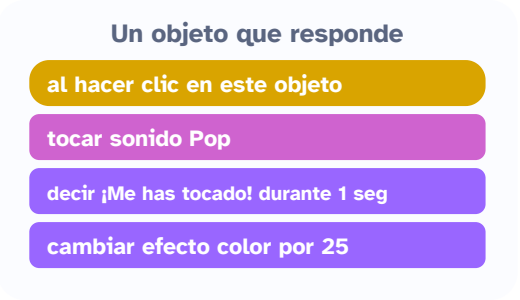
El evento **«al hacer clic en este objeto»** convierte cualquier personaje en un **botón**. Es la forma más sencilla de hacer un proyecto interactivo: un cuento en el que, al tocar cada personaje, este habla, suena o se mueve.

Ejemplo: «al hacer clic en este objeto: tocar sonido Pop, decir ¡Me has tocado! durante 1 segundo y cambiar efecto color por 25». Cada clic cambia un poco el color.

También se pueden crear **botones** de verdad: un objeto con forma de botón y el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Consejo de diseño: el usuario tiene que saber **qué puede tocar**. Se puede indicar con un texto («Toca a los animales»), con un pequeño efecto cuando el ratón pasa por encima, o haciendo que los objetos interactivos se muevan un poco para llamar la atención.



1.6 Los mensajes: coordinar objetos

En una historia, los personajes tienen que actuar **coordinados**: uno habla y el otro responde; cuando termina una escena, empieza otra. Para eso se usan los mensajes (en la categoría Eventos):

- **«enviar mensaje1»**: manda un aviso a todos los objetos y al escenario, y el programa sigue.
- **«enviar mensaje1 y esperar»**: manda el aviso y espera a que terminen todos los programas que lo reciben.
- **«al recibir mensaje1»**: el programa que empieza cuando llega ese aviso.

Es como una **señal** o un silbato: un objeto avisa y los que estaban esperando ese aviso reaccionan. Conviene dar a los mensajes **nombres claros** («turno perro», «empieza escena 2», «fin del juego») en lugar de mensaje1, mensaje2..., para no perderse.



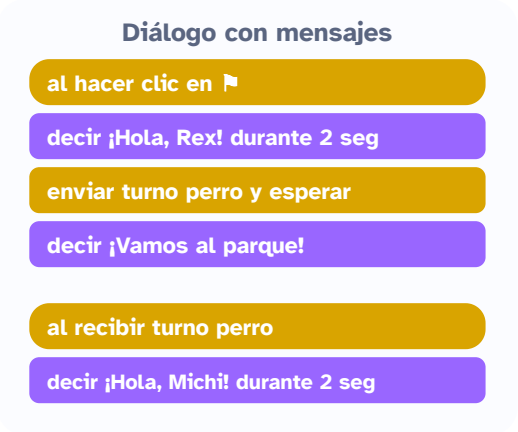
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Con «decir» y «esperar» se pueden hacer diálogos, pero si se cambia la duración de una frase, hay que recalcular todas las esperas. Con **mensajes** es mucho más fácil y fiable:

1. El gato dice «¡Hola, Rex!» durante 2 segundos.
2. El gato envía «turno perro» y espera.
3. El perro, al recibir «turno perro», dice «¡Hola, Michi!» durante 2 segundos.
4. Cuando el perro termina, el gato continúa: «¡Vamos al parque!».

El bloque «enviar y esperar» es clave: el gato no sigue hasta que el perro ha terminado de hablar. Así, aunque cambies los textos o los tiempos, el diálogo siempre irá en orden.

Este sistema de «turnos» se puede ampliar a muchos personajes: cada uno tiene su propio mensaje y habla cuando le toca. Es como un director de teatro dando paso a cada actor.



1.8 Escenas y elecciones

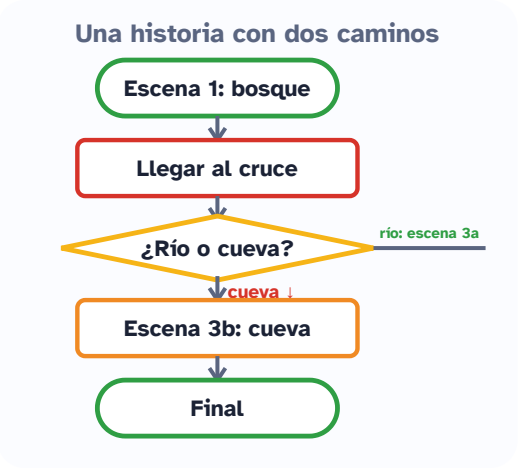
Una historia suele tener varias **escenas**: lugares o momentos distintos. En Scratch, cada escena es un **fondo** del escenario. Para cambiar de escena se usa «cambiar fondo a ...» o «siguiente fondo».

Lo interesante es dejar que el **usuario elija**. Por ejemplo, en un cruce de caminos:

- Con **«preguntar y esperar»** y una condición: «¿Río o cueva?»; si respuesta = río, cambiar al fondo Río; si no, al fondo Cueva.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cada elección abre una **rama** distinta de la historia. Cuantas más ramas, más rica es la experiencia, pero también más trabajo: por eso conviene dibujar el mapa de escenas como un diagrama de flujo antes de programar.



2.1 Programar las elecciones

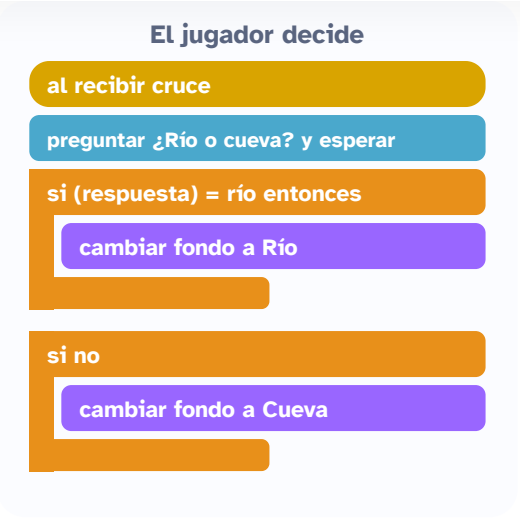
Veamos cómo se programa una elección con «preguntar». En el escenario (o en el narrador), «al recibir cruce»: «preguntar ¿Río o cueva? y esperar»; «si respuesta = río entonces cambiar fondo a Río; si no, cambiar fondo a Cueva».

Hay que pensar en lo que puede escribir el usuario: ¿y si escribe «el río», «RIO» o «cueba»? Scratch no distingue mayúsculas, pero sí las palabras distintas. Algunas soluciones:

- Pedir una sola letra: «Escribe R o C».
- Usar **botones** en lugar de texto, que evitan errores de escritura.
- Repetir la pregunta **hasta que** la respuesta sea válida.

Fíjate en que con «si… si no», cualquier respuesta que no sea «río» lleva a la cueva. A veces es lo que queremos; otras, es mejor comprobar las dos opciones y avisar si la respuesta no es ninguna de ellas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



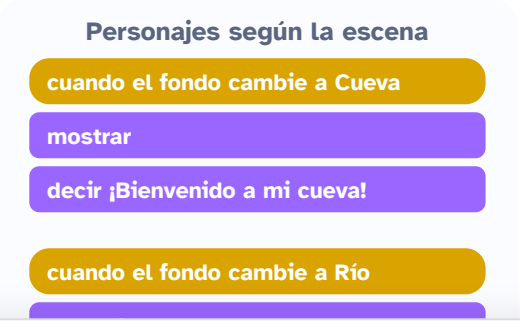
2.2 Personajes en cada escena

Cuando cambia el fondo, cada personaje debe saber si tiene que **aparecer**, **desaparecer** o **moverse**. Para eso es muy útil el evento **«cuando el fondo cambie a …»**.

Ejemplo: el murciélago solo vive en la cueva. Tiene dos programas: «cuando el fondo cambie a Cueva: mostrar y decir ¡Bienvenido a mi cueva!» y «cuando el fondo cambie a Río: esconder».

Una buena costumbre es que **todos los objetos** se coloquen y se escondan o muestren al pulsar la bandera verde, para que el proyecto empiece siempre en el mismo estado. Muchos errores de las historias interactivas vienen de personajes que se quedaron visibles o en un sitio raro de la partida anterior.

También se pueden usar los mensajes: el narrador envía «escena cueva» y cada personaje decide qué hacer al recibirlo. Las dos formas funcionan; lo importante es ser ordenado y coherente.

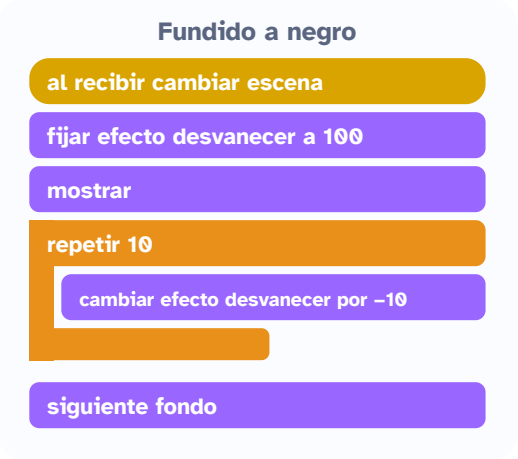


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los detalles convierten una historia correcta en una historia que emociona:

- **Sonidos**: pasos, puertas que se abren, voces grabadas con el micrófono. Se pueden editar (recortar, más alto, eco...).
- **Música de fondo**: una para cada escena, con «tocar sonido ... hasta que termine» dentro de un «por siempre». Al cambiar de escena, «detener todos los sonidos».
- **Animaciones**: personajes que respiran o parpadean con disfraces, nubes que se desplazan, hojas que caen.
- **Efectos**: desvanecer para que un fantasma aparezca, brillo para el amanecer, color para la magia.
- **Transiciones**: un fundido a negro entre escenas, con un objeto negro que se hace opaco y luego transparente.

Pero cuidado: demasiados efectos y sonidos a la vez cansan y distraen. Usa cada recurso con una intención.



2.4 Probar, mejorar y compartir

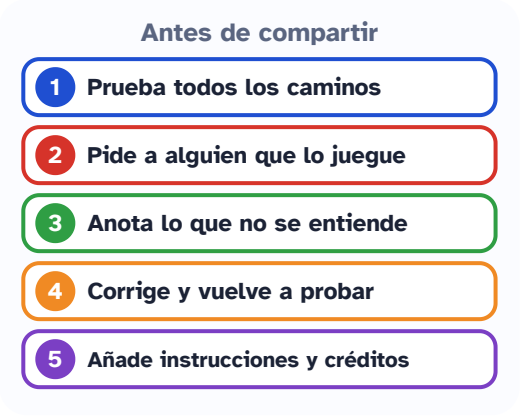
Antes de dar el proyecto por terminado, hay que **probarlo a fondo**:

- Recorre **todos los caminos** de la historia, no solo el tuyo favorito.
- Pide a otra persona que lo juegue **sin explicarle nada** y fíjate en dónde se atasca o qué no entiende.
- Comprueba que al pulsar la bandera verde todo vuelve a empezar bien.

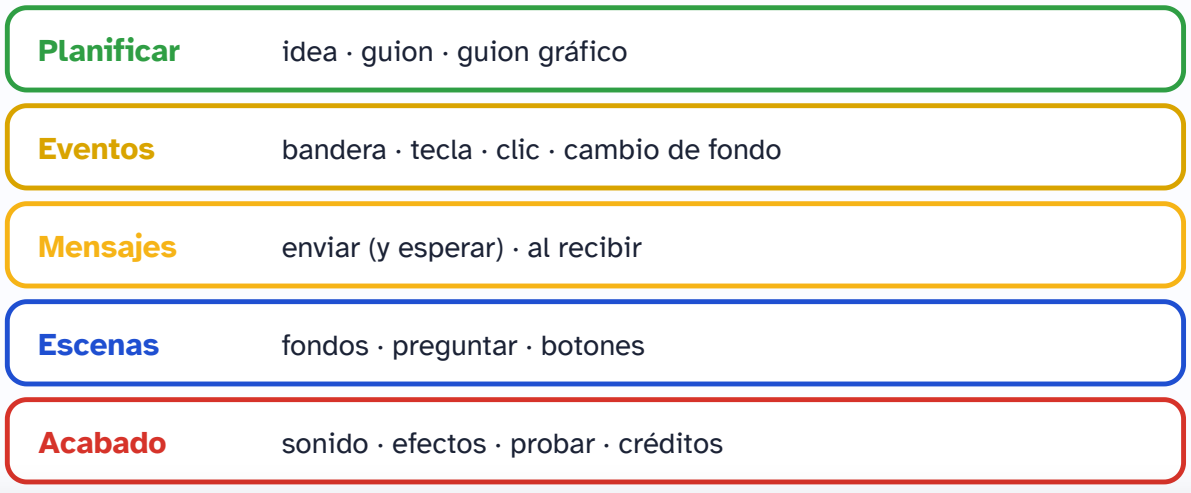
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Aspecto	Pregunta para revisar
Interacción	¿El jugador decide algo de verdad?
Programación	¿Funcionan todos los caminos?
Diseño	¿Se leen bien los textos y se ven los personajes?
Sonido	¿Ayuda a la historia sin molestar?
Créditos	¿Se citan los recursos de otros?

Añade una pantalla de **instrucciones** y unos **créditos** al final, con tu alias y los recursos de otras personas que hayas usado (músicas, imágenes, remezclas). Después ya puedes **compartirlo** con tu clase o en la comunidad de Scratch, respetando siempre las normas de privacidad.



La animación interactiva en un vistazo



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre una animación lineal y una interactiva?**

2. **Escribe las fases para crear una animación interactiva.**

3. **¿Qué es un guion gráfico?**

4. **Nombra cuatro eventos de Scratch.**

5. **¿Para qué sirven los mensajes?**

6. **¿Qué bloque recibe un mensaje?**

7. **¿Qué es una escena en Scratch?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Puede un objeto tener varios programas a la vez?**

10. **Escribe tres partes de una historia.**

11. **¿Qué debes incluir al final de un proyecto que usa recursos de otros?**

12. **¿Qué evento usarías para que un personaje hable al tocarlo?**

13. **¿Qué diferencia hay entre «enviar» y «enviar y esperar»?**

14. **Programa un diálogo de 3 frases entre dos personajes usando mensajes.**

15. **Programa un botón «Siguiente» que pase a la escena siguiente.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Programa una elección con preguntar entre «playa» y «montaña».**

17. **Un personaje solo debe aparecer en la escena del castillo. ¿Qué programas necesita?**

18. **Dibuja el guion gráfico (4 viñetas) de una historia con una elección.**

19. **¿Por qué conviene que todos los objetos se reinicien al pulsar la bandera verde?**

20. **Programa música de fondo distinta para dos escenas.**

21. **Pon nombres claros a los mensajes de una historia con 3 escenas y un final.**

22. **¿Qué ventaja tienen los botones frente a «preguntar» para elegir?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Programa un fundido a negro entre dos escenas.**

24. **Diseña el mapa (diagrama de flujo) de una historia con 2 elecciones y 3 finales.**

25. **Programa una pregunta que se repita hasta que la respuesta sea R o C.**

26. **Un compañero dice que en su historia «a veces el perro habla antes de que el gato termine». ¿Qué le recomiendas?**

27. **Crea un cuento interactivo de 3 escenas en el que, en cada una, haya al menos un personaje que reaccione al clic.**

28. **Evalúa el proyecto de un compañero con la tabla de revisión del tema y escribe dos propuestas de mejora.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Añade a tu historia un contador de decisiones: una variable que cuente cuántas veces el jugador ha elegido el camino «valiente» y que cambie el final según su valor.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En una animación interactiva el usuario...**
   - **A)** solo mira
   - **B)** participa y decide
   - **C)** no hace nada
   - **D)** dibuja
2. **El guion gráfico se hace...**
   - **A)** al final
   - **B)** antes de programar
   - **C)** nunca
   - **D)** solo en el cine
3. **Un guion gráfico está formado por...**
   - **A)** bloques
   - **B)** viñetas
   - **C)** variables
   - **D)** sonidos
4. **Los eventos tienen forma de...**
   - **A)** C
   - **B)** sombrero
   - **C)** hexágono
   - **D)** círculo
5. **Para reaccionar al clic sobre un personaje:**
   - **A)** al presionar tecla
   - **B)** al hacer clic en este objeto
   - **C)** al recibir
   - **D)** por siempre
6. **Para coordinar personajes se usan...**
   - **A)** disfraces
   - **B)** mensajes
   - **C)** lápices

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) no espera
B) espera a que terminen los receptores
C) repite
D) borra el mensaje

8. **El bloque que reacciona a un mensaje es...**

A) enviar
B) al recibir
C) decir
D) preguntar

9. **Una escena en Scratch suele ser...**

A) un objeto
B) un fondo
C) un sonido
D) una variable

10. **Para que el usuario elija escribiendo se usa...**

A) decir
B) preguntar y esperar
C) mover
D) sellar

11. **Para que un personaje aparezca en una escena:**

A) cuando el fondo cambie a ... → mostrar
B) por siempre esconder
C) girar
D) deslizar

12. **Es buena idea que los mensajes se llamen...**

A) mensaje1, mensaje2
B) con nombres claros
C) con números al azar
D) igual todos

13. **Para reiniciar todo se usa normalmente...**

A) la señal roja

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) un sonido

14. **Un fundido a negro usa el efecto...**

A) remolino
B) desvanecer
C) pixelar
D) ojo de pez

15. **Antes de compartir hay que...**

A) borrar los fondos
B) probar todos los caminos
C) quitar el sonido
D) cambiar el nombre

16. **Los créditos sirven para...**

A) ganar dinero
B) citar recursos y autores
C) borrar errores
D) cambiar de escena

17. **Una historia necesita planteamiento, nudo y...**

A) botones
B) desenlace
C) variables
D) sonidos

18. **Las elecciones con botones evitan...**

A) los sonidos
B) errores de escritura
C) los fondos
D) los mensajes

19. **Un objeto puede tener...**

A) un solo programa
B) varios programas a la vez
C) ningún evento
D) un solo disfraz

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) libros con elecciones

C) películas

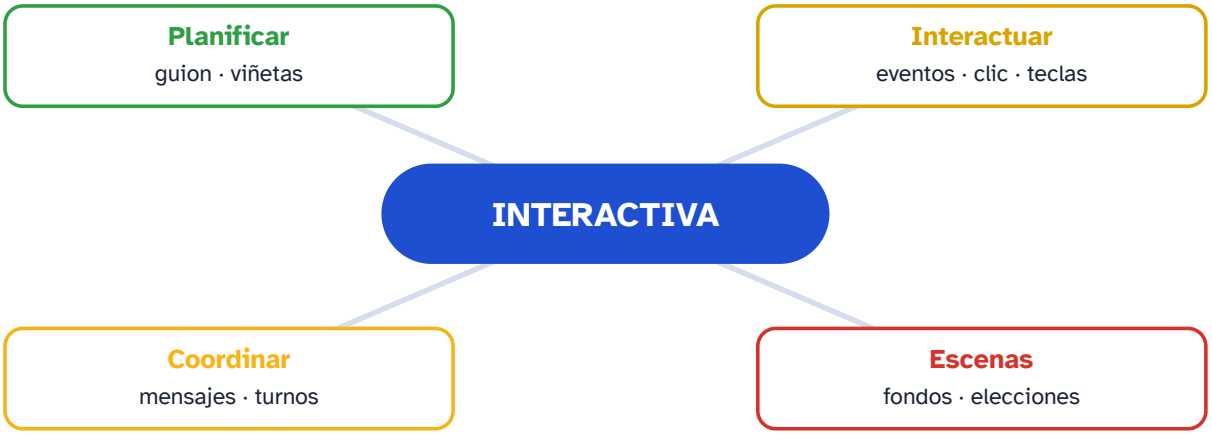
D) robots

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una animación lineal y una interactiva; Para qué sirve el guion gráfico antes de programar; Cómo funcionan los mensajes para coordinar personajes; Cómo se programa una elección que cambia la escena.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Animación interactiva	Animación que responde a lo que hace el usuario.
Guion	Texto que describe qué ocurre y qué dice cada personaje.
Guion gráfico	Viñetas dibujadas que muestran las escenas.
Evento	Suceso que inicia un programa: clic, tecla, mensaje...
Mensaje	Aviso que un objeto envía para que otros reaccionen.
Enviar y esperar	Enviar un mensaje y esperar a que los receptores terminen.
Al recibir	Evento que se activa al llegar un mensaje.
Escena	Momento o lugar de la historia, normalmente un fondo.
Elección	Decisión del usuario que cambia la historia.
Rama	Cada camino posible de una historia con elecciones.
Transición	Efecto para pasar de una escena a otra.
Créditos	Lista de autores y recursos usados.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Interactiva

El usuario decide

Guion

Qué pasa y qué se dice

Guion gráfico

Viñetas

Evento

Lo que inicia un programa

Clic en objeto

Botones y personajes

Mensaje

Aviso entre objetos

Enviar y esperar

Mantiene el orden

Al recibir

Reaccionar al aviso

Escena

Un fondo

Elección

Rama de la historia

Transición

Fundido entre escenas

Créditos

Citar autores

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** La historia responde.
2. **B)** Planificar.
3. **B)** Como un cómic.
4. **B)** Inician programas.
5. **B)** Clic en objeto.
6. **B)** Enviar y recibir.
7. **B)** Mantiene el orden.
8. **B)** Receptor.
9. **B)** Fondo.
10. **B)** Respuesta.
11. **A)** Evento de fondo.
12. **B)** Orden.
13. **B)** Estado inicial.
14. **B)** Transparencia.
15. **B)** Probar.
16. **B)** Respeto.
17. **B)** Final.
18. **B)** Solo clic.
19. **B)** Varios eventos.
20. **B)** Programas en papel.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. En la lineal solo se mira; en la interactiva el usuario participa y la historia responde.
2. Idea, guion, guion gráfico, programar, probar y compartir.
3. Una serie de viñetas dibujadas que muestran las escenas.
4. Al hacer clic en la bandera, al presionar tecla, al hacer clic en este objeto, cuando el fondo cambie a...
5. Para coordinar objetos: uno avisa y los demás reaccionan.
6. «al recibir ...».
7. Un momento o lugar de la historia, normalmente un fondo.
8. «cambiar fondo a ...» o «siguiente fondo».
9. Sí, cada uno con su evento.
10. Planteamiento, nudo y desenlace.
11. Los créditos.
12. «al hacer clic en este objeto».
13. El primero sigue enseguida; el segundo espera a que terminen los programas que reciben el mensaje.
14. A dice, envía turno B y espera; B al recibir dice y envía turno A y espera...; A al recibir responde.
15. Botón: al hacer clic en este objeto → enviar siguiente escena; escenario: al recibir → siguiente fondo.
16. preguntar ¿Playa o montaña?; si respuesta = playa → fondo Playa; si no → fondo Montaña.
17. Al pulsar bandera: esconder. Cuando el fondo cambie a Castillo: mostrar. Cuando cambie a otro: esconder.
18. Respuesta abierta: inicio, momento de elección, dos viñetas con cada camino (y flechas).
19. Para que el proyecto empiece siempre igual y no queden restos de la partida anterior.
20. Cuando el fondo cambie a A: detener sonidos, por siempre tocar MúsicaA. Igual para B.
21. Por ejemplo: «empieza bosque», «llega al cruce», «escena río», «escena cueva», «final».
22. Evitan errores de escritura: el usuario solo hace clic.
23. Objeto negro: desvanecer 100, mostrar, repetir 10 cambiar desvanecer –10, cambiar fondo, repetir 10 cambiar desvanecer +10, esconder.
24. Respuesta abierta: inicio → elección 1 → (rama A → final 1) / (rama B → elección 2 → final 2 o final 3).
25. repetir hasta que respuesta = R o respuesta = C: preguntar «Escribe R o C».
26. Usar «enviar y esperar» o coordinar con mensajes en lugar de esperas calculadas.
27. Respuesta abierta: comprobar eventos de clic, cambios de fondo y mensajes.
28. Respuesta abierta: comentarios respetuosos y concretos sobre historia, interacción, programación, diseño, sonido y créditos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. Variable valentía = 0 al empezar; sumar 1 en cada elección valiente; al final, si valentía > 1 → final heroico; si no → final tranquilo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información